1275번 - 커피숍2 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	24173	7969	6228	32.198%

문제

모두 알다시피 동호는 커피숍의 마담이다. (마담이 무엇인지는 본인에게 물어보도록 하자.)

어느 날 커피숍의 손님 A씨가 동호에게 게임을 하자고 했다.

그 게임은 다음과 같은 규칙을 갖는다.

N개의 정수가 있으면, 동호는 다음과 같이 말한다. “3~7번째 수의 합은 무엇이죠?” 그러면 상대방은 “그 답은 000입니다. 그리고 8번째 수를 2로 고치도록 하죠” 그러면 동호는 “네 알겠습니다.”라고 한 뒤에 다시 상대방이 동호가 했던 것처럼 “8~9번째 수의 합은 무엇이죠?”라고 묻게된다. 이 것을 번갈아 가면서 반복하는 게임이다.

당신은 이 게임의 심판 역을 맡았다. 요컨대, 질문에 대한 답들을 미리 알아야 한다는 것이다.

당신의 머리가 출중하다면 10만개 가량 되는 정수와 10만턴 정도 되는 게임을 기억할 수 있을 것이다. 몇판 이 게임을 즐기던 동호는 많은 사람들이 이 게임을 하기를 바라게 되었고, 당신에게 심판 프로그램을 구현해달라고 요청했다.

입력

첫째 줄에 수의 개수 N과 턴의 개수 Q가 주어진다.(1 ≤ N, Q ≤ 100,000) 둘째 줄에는 처음 배열에 들어가 있는 정수 N개가 주어진다. 세 번째 줄에서 Q+2번째 줄까지는 x y a b의 형식으로 x~y까지의 합을 구하여라, a번째 수를 b로 바꾸어라 라는 뜻의 데이터가 주어진다.

입력되는 모든 수는 -2^{31}보다 크거나 같고, $2^{31}-1$보다 작거나 같은 정수이다.

출력

한 턴마다 구한 합을 한 줄마다 한 개씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 2
1 2 3 4 5
2 3 3 1
3 5 4 1
```

예제 출력 1 복사

```
5
10
```

노트

x~y는 당연히 x번째 부터 y번째가 맞다. 하지만, 이 문제에서는 x > y인 경우 y번째 부터 x번째이다.

출처

- 문제를 만든 사람: xhark (/user/xhark)
- 문제의 오타를 찾은 사람: djm03178 (/user/djm03178), planetarynebula (/user/planetarynebula)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: citizen (/user/citizen)
- 데이터를 추가한 사람: myungwoo (/user/myungwoo), sg1774 (/user/sg1774)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)

메모